Спецмат 7И · Контрольная 6 октября · Вариант А

Имя, фамилия: _____

Базовая часть — для всех. Часть «Вверх» — по желанию: можно сразу начать с неё, можно решить базовую часть и добавить задачи оттуда. Ответ пишите **выражением** — так, как считали; за арифметику не снижаем. Черновик — на обороте.

1. Поезд. Петя едет в 7-м вагоне, если считать от головы поезда, и в 12-м, если считать от хвоста. *Нарисуйте поезд схематично: голова, Петин вагон, хвост — и подпишите, сколько вагонов в каждом куске.*

(а) Сколько вагонов в поезде? _____ (б) Вася едет в 3-м вагоне от хвоста. Какой это вагон от головы? _____

2. Числа от 17 до 52 (оба включаются). *Запишите каждый ответ разностью: (сколько таких чисел от 1 до 52) − (сколько таких чисел от 1 до …).*

(а) Сколько среди них чётных? _____ − _____ = _____ (б) Сколько из них делятся на 3? _____ − _____ = _____

3. Кружки. В классе 28 человек. 9 ходят только в шахматный кружок, 6 — только в футбольную секцию, 5 никуда не ходят, остальные ходят и туда и туда. *Нарисуйте полосу из 28 человек и разрежьте её на куски, как далматинцев на уроке.*

(а) Сколько человек ходят в футбольную секцию? (б) Сколько ходят и туда, и туда? _____

4. Разложения. Число 7 раскладываем в сумму слагаемых, каждое из которых 1, 2 или 3; порядок не важен (3+2+2 и 2+3+2 — одно разложение). *Пишите слагаемые по убыванию, по одной записи на разложение.*

(а) Заполните таблицу: в каждой строке — все разложения с данным числом троек.

троек	разложения	сколько
2		
1		
0		

(б) Сколько всего разложений? Ответ — суммой по строкам: _____

5. Флаги по порядку. Флаг состоит из четырёх горизонтальных полос, каждая белая (Б), красная (К) или синяя (С); соседние полосы разного цвета. Флаг записываем буквами сверху вниз. Все флаги выписаны в **словарном порядке**: сначала по верхней полосе (Б, потом К, потом С), при одинаковой верхней — по второй, и так далее. Начало списка: БКБК, БКБС, БКСБ, …

(а) Какой флаг идёт сразу после БКСК? _____ (б) Какой флаг стоит прямо перед КБКБ? _____

(в) Сколько флагов с белой верхней полосой? Объясните счётом или выпишите все:

_____

6. Ошибка Васи. Набираем 12 рублей монетами по 1, 2 и 5 рублей. Вася рассуждает: «Перебираю по числу пятёрок. Если на двушки и рубли осталось m рублей и в них помещается q двушек, то двушек можно взять от 0 до q — это q способов. Остаётся сложить».

(а) Сколько способов насчитает Вася? _____

(б) В чём ошибка Васи? Объясните словами:

_____

_____

(в) Сколько способов на самом деле? Заполните таблицу и сложите.

пятёрок	осталось рублей	двушек: от 0 до …	способов
0			
1			
2			
		всего	



СТОП! Самопроверка перед сдачей (баллов не даёт, но спасает их):

1. Ответ вида «от … до …» проверьте на маленьком случае: от 5 до 5 — одно число, а что даёт ваше выражение?
2. Перебор: по какому правилу вы выписывали? Нет ли одного предмета, записанного дважды? Не кончился ли ряд раньше времени?
3. Куски: не попал ли кто-то в два куска сразу?

Вверх — по желанию

В1. Саша учится с понедельника по пятницу. Он приходит к началу первого урока и после последнего сразу идёт домой. На каждом уроке он съедает 1 карамельку, на каждой перемене между уроками — 2. За неделю в школе он съел 71 карамельку. Сколько у Саши уроков в неделю? _____

В2. Стоит очередь. В каждый промежуток между соседями влез ещё один человек. Потом снова в каждый промежуток между соседями влезло по человеку. Всего очередь выросла на 75 человек. Сколько людей было в очереди сначала? _____

В3. Сколько чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 6, ни на 10? Ответ — выражением. _____

В4. Флаги из четырёх полос, цвета Б, К, С, соседние полосы разного цвета (как в задаче 5), и вдобавок верхняя и нижняя полосы тоже разного цвета. Сколько таких флагов? _____

В5. Сколькими способами можно набрать 20 рублей монетами по 1, 2, 5 и 10 рублей? Сделайте таблицу: строки — сколько десяток и сколько пятёрок. _____